

1과목 : 향로표지 전원관리

- 태양전지 어레이 및 축전지에서 공급되는 직류전력을 교류전력으로 변환시켜 부하에 공급하는 장치는?
① 인버터 ② 전동기
③ 정류기 ④ 커패터
- 동기 발전기에 설치된 “AVR”의 주요 목적은?
① 발전기를 정지하고자 할 때 사용된다.
② 속도 변동이 심할 때 속도를 일정하게 한다.
③ 주파수가 낮을 때 주파수를 올리는 역할을 한다.
④ 단자전압이 변동될 때 자동으로 전압의 변동을 일정하게 하는 장치이다.
- 전기설비의 절연저항을 저하시키는 원인으로 틀린것은?
① 절연저항 측정기기의 노후
② 전선의 절연물(비닐, 고무 등)의 손상
③ 전로에 접속되어 있는 전기기기의 절연 노화
④ 전로에 접속되어 있는 분전반류 절연물의 절연 노화
- 태양광 발전 시스템의 주요 주변 장치로 거리가 먼 것은?
① 태양전지판 ② 가스 발생기
③ 직·교류 변환장치 ④ 전력 저장용 축전지
- 전류에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 전류는 (-)에서 (+)로 흐른다.
② 전류의 표기는 I로 나타낸다.
③ 전류의 단위는 [A]로 표시한다.
④ 전류란 전하의 흐름을 말한다.
- 축전지의 기판부식 및 절손의 원인과 관련 없는 것은?
① 과방전
② 과충전
③ 수명말기
④ 전해액에 염산, 해수 등의 불순물 혼입
- 비정질 실리콘 태양전지의 특징으로 틀린 것은?
① 기판의 종류를 다양하게 사용할 수 있다.
② 박막으로 제작이 가능하며 실리콘 사용량이 적다.
③ 반응온도가 100℃미만으로 작으므로 제조에 요구되는 에너지가 적다.
④ 대면적화가 용이하고, pin접합이 연속적으로 동일공정에서 형성될 수 있다.
- 축전지의 연결법에서 가장 높은 전압을 얻기 위한 것은?
① 직렬법 ② 병렬법
③ 직·병렬법 ④ 혼합 연결법
- 축전지에서 충전에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 전기적 에너지를 화학적 에너지로 변환시키는 것
② 화학적 에너지를 전기적 에너지로 변환시키는 것
③ 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는 것
④ 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환시키는 것

- 피뢰침 접지에 사용하는 접지선(연동선)으로맞는 것은?
① 0.75 mm² 이상 ② 1.25 mm² 이상
③ 8 mm² 이상 ④ 38 mm² 이상
- 일반적인 알칼리 축전지의 양극에 쓰이는 것으로 가장 적절한 것은?
① 납 ② 철
③ 카드뮴 ④ 산화니켈
- 제3종 접지공사에 해당되는 것은?
① 고압용 기계기구의 철대 및 금속외함 공사
② 특별고압용 기계기구의 철대 및 금속외함 공사
③ 400V 미만의 저압용 기계기구의 철대 및 금속 외함 공사
④ 400V 이상의 저압용 기계기구의 철대 및 금속 외함 공사
- 전력량의 단위는?
① A ② V
③ W ④ Wh
- 발전기의 원리에 해당되는 것은?
① 쿨롱의 법칙 ② 패러데이 법칙
③ 플레밍의 왼손 법칙 ④ 플레밍의 오른손 법칙
- 태양광 발전시스템 전력조절기의 구성요소인 중앙제어부의 구성요소로 거리가 먼 것은?
① 전원 모듈 ② 연산모듈
③ 제어모듈 ④ 스위치모듈
- 일반적으로 충전이 진행됨에 따라 점차 전압이 상승하다가 어떤 최고치에 달하면 그 이상 충전하여도 변화가 없으므로 충전을 중단하여야 한다. 이러한 변화를 무엇이라고 하는가?
① 방전전류의 변화 ② 충전중의 전압변화
③ 방전중지 전압변화 ④ 방전중의 전압변화
- 태양광 발전 시스템의 전력조절기에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 축전지의 과충전 및 과방전을 방지할 수 있어야 한다.
② 전력조절장치의 전체 효율은 90% 이상으로 제작하여야 한다.
③ 비상 시 및 축전지 과충전 시 충전을 자동차단하여야 한다.
④ 전압조정 범위는 부하인 축전지 전압과 태양전지 출력전압 특성에 따라 최대효율을 얻도록 설정한다.
- 태양전지의 유지 및 보수에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 정기적인 청소가 필요하다.
② 청소 시 코팅막에 흠집이 생기지 않도록 한다.
③ 겨울철에 눈이 쌓이더라도 성능에는 관계없다.
④ 투명한 커버 등으로 싸더라도 청소를 해주어야 한다.
- 납축전지에서 극판이 회백색이 되고, 용량이 감퇴되는 현상은?
① 감극작용 ② 과도방전

- ③ 격리판의 탄화 ④ 극판의 황산화

20. 용량이 100Ah인 납축전지에서 매 시간 4A의 크기로 방전시키면 사용할 수 있는 시간은?

- ① 25시간 ② 30시간
③ 35시간 ④ 40시간

2과목 : 고정 및 부표항로표지

21. 항로상 좌우측 한계선을 따라 설치하여야 할 부표간 평균거리로 틀린 것은?

- ① 외해 : 3마일 이내
② 내해 : 0.5마일 정도
③ 준외해 : 1마일 내외
④ 시계불량해역 : 0.2마일 정도

22. 등대 여과조의 관리 요령으로 틀린 것은?

- ① 여과조는 매년 청소함을 원칙으로 한다.
② 등대장은 교환용 여과재의 3회분 예비품을 항상 확보하여야 한다.
③ 여과조의 여과재가 심히 오염되어 교환이 필요할 시는 여과재를 교환한다.
④ 여과재의 적층 방법은 맨 밑바닥부터 잔자갈, 모래, 목판, 모래 그리고 잔자갈 순으로 규정에서 정한 두께로 포설한다.

23. 항로표지 시설물 배선설비 정비관련 사항 중 적합하지 않은 것은?

- ① 육안으로 확인하여 배선차단기 교체시기를 결정한다.
② 전선과 NFB와의 접속이완 상태를 점검하고 볼트를 조인다.
③ 접지선, 콘센트, 분전반의 접속이완 여부를 조사하여 접속을 확실히 한다.
④ 배선용 차단기는 반복적으로 동작시켜 이상 유무를 조사하고 불량품은 교체한다.

24. 표체가 무게중심을 중심축으로 1주기 동요하는데 걸리는 시간을 무엇이라 하는가?

- ① 부표의 경사 ② 부표의 경심
③ 부표의 중심 ④ 부표의 진동주기

25. 레이더 비콘의 효과적인 사용에 제약을 주는 요인이 아닌 것은?

- ① 짧은 갱신 기간
② 때때로 나타나는 비콘의 과부하
③ 안테나 사이드 로브(Side-lobe)에 의한 장애
④ 비콘 신호에 레이더 메아리와의 상호 차폐(Masking)에 의해 일어나는 장애

26. 항로표지의 운영 기준으로 가장 적절한 것은?

- ① 전파표지는 기상변화에 따라서 발신시간이 다르다.
② 음파표지는 일몰시에 점등하고, 일출시에 소등한다.
③ DGPS 등 전파표지는 천후에 관계없이 24시간 운영한다.
④ 광파표지는 시정이 1.5해리 이하일 때는 주·야간 취명을 한다.

27. 다음 중 부표의 설치 해역 중 극심한 조류, 파도 등 해상조건과 기상조건을 크게 받지 않는 해상이나, 때때로 단기간 동안 극심한 해상 및 기상 영향을 받는 해역은?

- ① 내해 ② 외해
③ 준외해 ④ 급류해역

28. 일반적으로 등부표를 정치할 때 체인의 길이는 수심, 조차, 파랑을 고려한 수심의 몇 배로 하는가?

- ① 1.0 ~ 1.5배 ② 1.5 ~ 2.0배
③ 2.0 ~ 2.5배 ④ 2.5 ~ 3.0배

29. 동작중인 전구의 고장상태를 감시하여 전구교환기에 제어신호를 보내는 것은?

- ① 섬광기 ② 전구교환기
③ 일광제어기 ④ 조류방지봉

30. 레이더 비콘의 사용 목적으로 틀린 것은?

- ① 눈에 잘 띄지 않는 해안선 표시
② 선박의 탐지를 강화하기 위한 것
③ 통항분리 항로상의 중앙 분기점 표시
④ 해도에 표시되어 있지 않는 위험지역 표시

31. 등대에서 우수를 집수하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 수도관(상수로) 및 여과조 등을 수시로 점검한다.
② 우수를 집수함에 있어 모든 지붕과 물받이가 청결한지 수시 점검한다.
③ 폭우가 올 때에는 우수의 낭비를 막을 수 있도록 우수를 바로 저수조로 유입한다.
④ 지붕과 물받이를 새로 도장하였을 경우 수도관 밸브를 외부로 돌려(우수의 저수조 유입을 막고) 지붕과 물받이를 씻어낸다.

32. 광파표지의 기본 요건으로 적합하지 않은 것은?

- ① 섬광과 암간이 불규칙한 간격으로 빠르게 반복할 것
② 등명기 및 광원은 가능한 한 효율이 높고 신뢰성이 있을 것
③ 항로표지 용도, 목적을 만족시킬 수 있고, 충분한 안정성을 가진 것일 것
④ 항해자가 다른 등화와 식별할 수 있도록 등광에 개성을 주어 관측자가 명료하게 구분할 수 있을 것

33. 등명기에 설치된 전구교환기의 조건으로 틀린 것은?

- ① 각 부품은 호환성이 있도록 규격화한다.
② 등명기의 초점위치에서 정확하게 전구를 고정할 수 있어야 한다.
③ 마지막 예비전구의 단선 시 모터가 공회전 하는 것을 방지하기 위한 장치를 설치해야 한다.
④ 쉽게 회로를 구분할 수 있도록 각 단자와 전선의 중간부분에 극성과 회로식별 표시를 한다.

34. 부표가 물 위에 떠 있는 상태에서 외부로부터 힘을 받아서 경사하려고 할 때의 저항 또는 경사한 상태에서 그 외력을 제거하였을 때 원래의 상태로 돌아오려고 하는 힘을 무엇이라 하는가?

- ① 경심 ② 부심
③ 중심 ④ 복원성

35. 방전에 의해 화학변화가 생긴 작용물질에 전기(에너지)를 공급함으로써 작용물질이 환원되어 반복 사용할 수 있는데, 이와 같이 외부에서 새로운 전기를 공급받으면 다시 전기를 빼어낼 수 있는 것은?
 ① 1차 전지 ② 2차 전지
 ③ 3차 전지 ④ 4차 전지
36. 주간에 등명기가 작동되어 점등될 경우에는 섬광기와 어떤 부품을 점검해야 하는가?
 ① 렌즈 ② 색필터
 ③ 전구교환기 ④ 일광감지기(일광제어기)
37. 레이더 비콘의 안테나 사이드-로브(Side-lobe)에 의한 장애를 감소시키는 방법으로 가장 적합한 것은?
 ① 비콘의 수신감도를 증대시킨다.
 ② 동작요구 주파수와 다른 주파수로 작동하는 비콘을 사용한다.
 ③ 항로로부터 충분히 떨어진 곳에 비콘 설치위치를 선정한다.
 ④ X-band와 S-band를 교대로 사용하면서 수신감도를 최대로 증대시킨다.
38. 유인등대 건축물 도장의 보수 한계를 판단하는방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 도막에 기포 또는 균열의 조짐이 있을 때
 ② 도막에 균열이 생겼으나 녹은 발견되지 않는 상태
 ③ 도막에 균열이 생기고 녹이 전면적으로 나타난 상태
 ④ 도막에 기포 또는 균열이 생기고 녹이 국부적으로 나타난 상태
39. 다음 중 등대의 시인성이 좋다는 의미로 가장 적 합한 것은?
 ① 주위의 주의를 끌기 쉬울 것
 ② 근거리에서 위치 확인이 쉬울 것
 ③ 먼 거리에서 색으로 인식하기 쉬울 것
 ④ 먼 거리에서 빠르게 찾아내기 쉬울 것
40. 등부표에 사용되는 등명기의 설치 수에 대한 예 비용품 보유 기준은?
 ① 10% ② 20%
 ③ 30% ④ 40%

3과목 : 항로표지시스템의 운영

41. DGPS의 주파수 및 신호형태에 해당되는 것은?
 ① 90~110kHz, 펄스파 ② 90~110MHz, 펄스파
 ③ 283~325kHz, 지속파 ④ 283~325MHz, 지속파
42. 선박통항신호소(VTS)의 주요 업무에 해당되지 않는 것은?
 ① 정보의 수집 ② 정보의 평가
 ③ 정보의 제공 ④ 정보의 분산
43. 로란-C의 체인 구성을 위해서는 최소 몇 개의 송 신국이 필요한가?
 ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개

44. 로란-C 항법에서 주국과 종국을 잇는 선을 무엇 이라 하는가?
 ① 기선 ② 중심선
 ③ 쌍곡선 ④ 기선연장선
45. 선박교통의 안전과 운항능률의 향상 및 해양환경보호를 목적으로 운영하는 선박교통관리시스템은?
 ① ATS ② TSS
 ③ VTS ④ ARPA
46. 로란-C 체인 군반복주기(GRI) 값을 결정할 때 고려할 사항으로 거리가 먼 것은?
 ① 펄스간격 ② 각 송신국의 출력
 ③ 체인내 종국의 수 ④ 기선(baseline) 길이
47. 항만배후광의 영향으로 항만표지의 식별이 곤란하여 항만 내의 표지를 동시에 섬광하여 항로표지 식별을 제고시키는 방법으로 운영되는 시스템은?
 ① AIS 시스템 ② VTS 시스템
 ③ 동기점멸시스템 ④ 시각동기시스템
48. DGPS 방송에서 기준국 파라미터(Parameters)의 메시지 포맷 번호는?
 ① 3 ② 5
 ③ 7 ④ 9
49. GPS를 이용할 경우 사용자의 3차원 위치를 구하기 위하여 필요한 최소한의 위성 수는?
 ① 2개 ② 3개
 ③ 4개 ④ 5개
50. 고조에서 저조로 해면이 하강할 때, 해안이나 감조하천의 아래 또는 하구로부터 바다 쪽으로 멀어지면서 흐르는 조류는?
 ① 전류 ② 정조
 ③ 낙조류 ④ 창조류
51. 국내 GPS에서 지구중심 좌표계로 사용되고 있는 측지계는?
 ① Europe ② WGS46
 ③ WGS84 ④ Tokyo Datum
52. 맥스웰 방정식에 의한 전파의 성질이 아닌 것은?
 ① 도체에 부딪치면 반사한다.
 ② 진행 중에 주파수가 변한다.
 ③ 다른 매질을 투과한 전파는 굴절한다.
 ④ 균일한 매질 내에서 일정한 속도로 직진한다.
53. 전파의 전달모드가 아닌 것은?
 ① 지표파전달 ② 공간파전달
 ③ 수중파전달 ④ 직접파전달
54. GPS 오차를 최소화하기 위하여 육상에 GPS 오차 보정용국을 따로 설치하여 운영하는 시스템은?
 ① SGPS ② KGPS
 ③ DGPS ④ LGPS

55. 로란-C 체인의 통제 종류에서 기선상에 있는 중국의 감시용 수신기 정보를 이용한 방법은?
- ① Alpha 통제 ② Brave 통제
③ Charlie 통제 ④ Delta 통제
56. 위성항법보정시스템(DGPS)을 구성·운영하는 시스템이 아닌 것은?
- ① 위성국 ② 기준국
③ 감시국 ④ 통제센터(Control center)
57. 부동백광으로 측정한 광도가 16,000 칸델라의 등기를 사용하고 적색성광의 등질을 갖는 표지의 광도는? (단, 보수율은 적용하지 않으며, 필터 투과율 20%, 유리 투과율 85%, 실효 광도를 부동광의 70%라고 가정한다.)
- ① 1,428칸델라 ② 1,904칸델라
③ 2,240칸델라 ④ 9,520칸델라
58. 조류신호소에서 조류신호를 시각적으로 나타내는방법이 아닌 것은?
- ① 주·야간 모두 역반사재를 이용하여 표시
② 주·야간 모두 전광을 이용하여 문자, 숫자, 화살표로 표시
③ 주·야간 모두 단일 광원에 의해 그 색광과 발광의 리듬으로 표시
④ 주간에는 형상물, 야간에는 단일광원에 의한 색광과 발광의 리듬으로 표시
59. 쌍곡선의 원리를 이용한 방법은?
- ① GPS ② 로란-C
③ 레이더 ④ 무선방위측정기
60. 전파표지 중 3차원 위성항법을 이용한 측정방식은?
- ① GPS ② Racon
③ Omega ④ Loran-C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	①	②	①	①	③	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	④	②	②	②	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	④	①	③	③	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	④	④	②	④	③	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	①	③	②	③	①	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	③	④	①	②	①	②	①